

**Universidade de Pernambuco**  
**Professor:** Émerson Remígio  
**Disciplina:** Redes de Computadores II  
**Discentes:** André Lucas Silveira Dutra  
Gabriel Gomes Barbosa  
Leonardo Marcelo S. Da Paz

O local escolhido para o projeto foi o prédio da TI Connect, situado na R. Estela Mota, no bairro São Sebastião, em Surubim-PE. A planta foi elaborada considerando a organização física do prédio e a distribuição dos ambientes por pavimento, com o objetivo de representar uma proposta de cabeamento estruturado para atender às necessidades de rede da empresa. O projeto contempla a identificação dos principais setores, equipamentos de rede, pontos de acesso, computadores, cabos e backbone vertical, permitindo visualizar a interligação entre os andares e a disposição geral da infraestrutura.



Figura 1 - Visão geral da planta 3D de cabeamento estruturado da TI Connect, exibindo todos os pavimentos do prédio e a integração entre backbone, equipamentos, cabos e ambientes.



Figura 2 - Planta do térreo, destacando recepção, rede de visitantes, banheiros, estoque, entrada de veículos, estacionamento e equipamentos principais de rede.

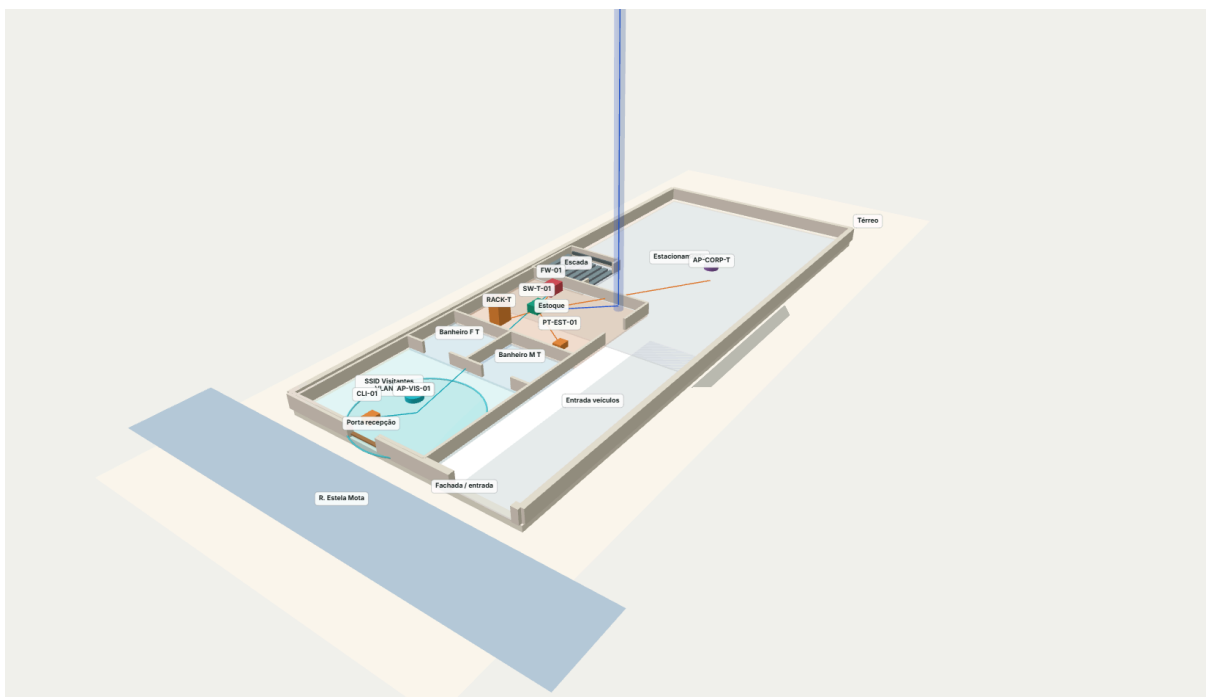


Figura 3 - Planta do primeiro andar, com a sala de servidores, suporte técnico N3, apoio técnico, banheiros, equipamentos de rede e cabeamento do pavimento.



Figura 4 - Planta do segundo andar, dedicado ao telemarketing, com computadores organizados em barramento, sala de bancadas, banheiros, ponto de acesso, switch e rack do pavimento.



Figura 5 - Planta do terceiro andar, contendo setores administrativos, sala do chefe, reunião, copa, descompressão, Arquivo RH, banheiros e distribuição do cabeamento.



**Resumo Geral**

| Item                                      | Quantidade |
|-------------------------------------------|------------|
| Racks                                     | 4          |
| Switches totais                           | 8          |
| Switches de acesso/local                  | 4          |
| Switches de backbone/distribuição SW-BB-* | 4          |
| Firewall/roteador                         | 1          |
| Pontos de acesso corporativos             | 4          |
| Ponto de acesso visitantes                | 1          |
| Pontos de acesso total                    | 5          |
| Servidor principal                        | 1          |
| Servidor de backup                        | 1          |
| Computadores/pontos finais desenhados     | 32         |

### Por Andar

| Andar    | Rack | Switch | AP | Servidor/Backup | Computadores/Pontos | Firewall |
|----------|------|--------|----|-----------------|---------------------|----------|
| Térreo   | 1    | 2      | 2  | 0               | 2                   | 1        |
| 1º andar | 1    | 2      | 1  | 2               | 6                   | 0        |
| 2º andar | 1    | 2      | 1  | 0               | 14                  | 0        |
| 3º andar | 1    | 2      | 1  | 0               | 10                  | 0        |

### Metragem Estimada de Cabos

| Tipo de cabo         | Metragem<br>desenhada | Com 20% de<br>sobra | Sugestão prática               |
|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Cabo UTP corporativo | 153,14 m              | 183,77 m            | Comprar 1 caixa de 305 m       |
| Cabo UTP visitantes  | 10,08 m               | 12,10 m             | Pode entrar na mesma caixa UTP |
| UTP total            | 163,23 m              | 195,87 m            | 1 caixa de 305 m atende        |
| Backbone             | 13,61 m               | 16,33 m             | Orçar 20 m para folga          |

### Cabos por Andar

| Andar          | UTP corporativo | UTP visitantes | Backbone |
|----------------|-----------------|----------------|----------|
| Térreo         | 15,03 m         | 10,08 m        | 0,65 m   |
| 1º andar       | 31,88 m         | 0 m            | 0,65 m   |
| 2º andar       | 49,34 m         | 0 m            | 0,65 m   |
| 3º andar       | 56,89 m         | 0 m            | 0,65 m   |
| Shaft vertical | 0 m             | 0 m            | 11,00 m  |